



Lectura Complementaria N°10

Figuras y cuerpos compuestos – Áreas y volúmenes de revolución

Figuras y cuerpos compuestos:

Cuando una figura o cuerpo se puede descomponer en una serie de formas o cuerpos más simples cuya masa m_i y centro de gravedad CG_i es conocido (Figura 1), entonces la aplicación del principio de equivalencia de momentos indica que:

$$\bar{x} = \frac{\sum \bar{x}_i m_i}{\sum m_i} \quad \bar{y} = \frac{\sum \bar{y}_i m_i}{\sum m_i} \quad \bar{z} = \frac{\sum \bar{z}_i m_i}{\sum m_i}$$

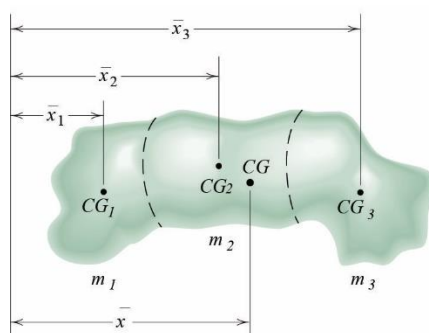


Figura 1: Cuerpo compuestos. Fuente: Meriam 5th Edition

Áreas y volúmenes de revolución:

Los teoremas de Pappus permiten encontrar el área y volumen de revolución que se genera al rotar una curva o un área en torno a un eje de referencia.

Primer Teorema: Área de una Superficie de Revolución

La Figura 2 muestra una curva que se hace revolucionar respecto al eje x .

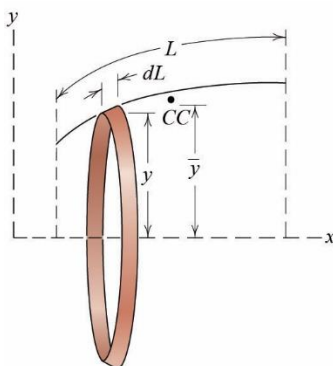


Figura 2: Análisis diferencial del área de una línea de revolución. Fuente: Meriam 5th Edition

El área de la superficie de revolución se determina a partir del área diferencial que genera un segmento de línea (dL) al rotar respecto al eje x . El disco que genera este segmento tiene radio y . El diferencial de área de la superficie de revolución de este disco es:

$$dA = 2 \pi y dL$$

La superficie total de revolución se obtiene sumando todos los diferenciales de área:

$$A = \int dA = 2\pi \int y dL$$

Sustituyendo con la ecuación para estimar el centroide $\bar{y}$ de una línea:

$$A = 2\pi \bar{y} L$$

Donde L es el largo total del segmento de revolución e $\bar{y}$ es la ubicación del centroide de este segmento.

De manera general, el teorema de Pappus señala que el área que genera una curva al rotar respecto a un eje arbitrario es:

$$A = 2\pi \bar{d} L$$

Donde $\bar{d}$ representa la distancia del centroide de la curva al eje arbitrario.

Segundo Teorema: Volumen de una Superficie de Revolución

La Figura 3 muestra una superficie (en el plano xy) que se hace revolucionar respecto al eje x .

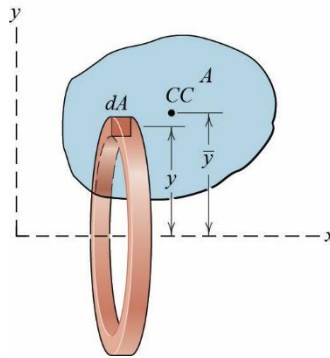


Figura 3: Análisis diferencial del volumen de una superficie de revolución. Fuente: Meriam 5th Edition

El volumen de revolución se determina a partir del volumen diferencial que genera un diferencial de área (dA) al rotar respecto al eje x . El anillo que genera esta rotación tiene radio y . El diferencial de volumen generado por este anillo es:

$$dV = 2\pi y dA$$

El volumen total de revolución se obtiene sumando todos los diferenciales de volumen:

$$V = \int dV = 2\pi \int y dA$$

Sustituyendo con la ecuación para estimar el centroide $\bar{y}$ de un área:

$$V = 2\pi \bar{y} A$$

Donde A es el área de revolución e $\bar{y}$ es la ubicación del centroide de esta área.

De manera general, el teorema de Pappus señala que el volumen que genera una superficie al rotar respecto a un eje arbitrario es:

$$V = 2\pi \bar{d} A$$

Donde $\bar{d}$ representa la distancia del centroide del área al eje arbitrario.